

中国
远程
教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

二〇二四年 第三期
总第五九〇期

中国远程教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

3

2024年第3期
做有思想的技术刊

中华人民共和国教育部主管
国家开放大学主办

CSSCI来源期刊
全国中文核心期刊
中国人文社会科学核心期刊
中国期刊方阵双效期刊

中国远程教育

顾明远题



中华人民共和国教育部主管

国家开放大学主办

1981年创刊

2024年第3期 总第590期(3月15日出版)

刊名题字：顾明远

专家委员会

(按姓氏拼音排序)

别敦荣 操太圣 陈洪捷 陈 丽 陈廷柱 顾小清
郭 炯 郭绍青 郭文茗 胡钦太 黄荣怀 荆德刚
刘宝存 罗生全 马陆亭 孟繁华 任友群 申素平
石中英 王建华 王启明 吴 砥 严 冰 杨孝堂
杨志坚 杨宗凯 袁振国 赵 蔚 钟秉林 周洪宇
朱德全 朱旭东 朱永新 祝智庭

Terry Anderson(加拿大) Jon Baggaley(加拿大)

John Daniel(英国) Stephen Downes(加拿大)

Som Naidu(澳大利亚)

主 编：李 松

执行主编：贾玉超

副 主 编：刘 莉 郝 丹 单 玲

特邀编辑：韩世梅 陈凤英

美 编：翁建斌

编 辑 《中国远程教育》编辑部

出 版 《中国远程教育》杂志社

排 版 北京南博创业文化有限公司

印 刷 北京市大天乐投资管理有限公司

国内刊号 CN11-4089/G4

国际刊号 ISSN1009-458X

广告经营许可证 京西工商广字0231号

国内发行 北京报刊发行局

订 阅 全国各地邮局

邮发代号 2-353

国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司(北京399信箱)

国外代号 M4359

地 址 北京市海淀区西四环中路45号

邮政编码 100039

电话传真 (010)68182514

定 价 20.00元

投稿平台 cjde.ouchn.edu.cn

反馈意见 (010)68182514 zzs@ouchn.edu.cn

本刊对所发表的文字、图片拥有版权。任何单位或个人未经本刊书面同意，不得擅自转载、转录。

本刊系中国知网、万方数据、国家期刊库(NSSD)、龙源期刊网及相关授权数字化产品的入网和来源期刊。本刊同时采用优先数字出版方式。著作权使用费含稿酬中一次性向作者支付。

本刊不向作者收取任何费用，请注意确认投稿渠道。

中国远程教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

月刊
2024年第3期

目次

丨 中国式教育现代化

03 生态文明教育的理论向度与实践方略·····陈时见 邵佰东

丨 教育基本理论

13 主体的突围

——伯明翰学派对批判教育学的贡献·····吴松伟 高德胜

丨 教育政策与治理

25 能力分班对寒门学子有利吗？

——机会公平视角下教育分层制度的效能与隐忧·····钱阿剑 赵 茜

丨 科技赋能教育

43 设计类问题解决能力的多模态表征模型与验证·····武法提 王兆雪

56 国家中小学智慧教育平台赋能乡村教师研修模式研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展·····常咏梅 危齐敏 李杰丽

68 精准教研的内涵特征、价值取向与发展路径·····陈锋娟 章光琼 张 思 刘清堂

79 人工智能时代教师教学想象素养的解析与养成·····彭 亮 徐文彬

丨 高等教育

89 高等教育语境下对学生处分行为性质的澄清·····陆 秦

Chinese Journal of Distance Education

(Monthly)

Volume 44, Issue 3

March 2024

Competent Authority: Ministry of Education of P. R. China
 Editorial Institution: The Open University of China
 Editor-in-Chief: Li Song, The Open University of China
 Executive Editor-in-Chief: Jia Yuchao, The Open University of China
 Deputy Editor-in-Chief: Liu Li, The Open University of China
 Hao Dan, The Open University of China
 Shan Ling, The Open University of China
 Copyright © OUCHN 2024 ISSN1009-458X CN11-4089/G4
 Edited and published by Editorial Office of Chinese Journal of Distance Education
 Address: No. 45 Xi Sihuan Zhong Lu, Haidian District, Beijing, 100039 China
 Tel: (8610)68182514 E-mail: zzs@ouchn.edu.cn
 Online Submission: cjde.ouchn.edu.cn
 Distributor Abroad: China International Book Trading Corporation. Code: M4359

Contents

- 03 The Theoretical Dimension and Practical Path of Ecological Civilization Education
 *Chen Shijian and Shao Baidong*
- 13 A Breakthrough of Subject: The Contribution of Birmingham School to Critical Pedagogy
 *Wu Songwei and Gao Desheng*
- 25 Is Ability-based Class Placement Beneficial to Disadvantaged Students? The Effectiveness and Hidden Concerns
 of the Educational Stratification Systems from the Perspective of Fair Opportunities
 *Qian Ajian and Zhao Qian*
- 43 Evaluation and Verification of Design Problem-solving Ability Based on Multi-modal Data
 *Wu Fati and Wang Zhaoxue*
- 56 Research on the Training Model for Rural Teachers Empowered by Smart Platform for National Basic Education:
 Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education
 *Chang Yongmei, Wei Qimin and Li Jieli*
- 68 Connotative Characteristics, Value Orientation and Development Path of Precise Teaching and Research
 *Chen Fengjuan, Zhang Guangqiong, Zhang Si and Liu Qingtang*
- 79 The Analysis and Cultivation of Teachers' Teaching Imagination Literacy in the Era of Artificial Intelligence
 *Peng Liang and Xu Wenbin*
- 89 Clarification of the Nature of Disciplinary Actions Against Students in the Context of Higher Education
 *Lu Qin*

国家中小学智慧教育平台赋能乡村教师研修模式研究 ——数字技术促进乡村教育高质量发展

常咏梅 危齐敏 李杰丽

摘要：为了促进乡村教师专业发展，解决乡村教师研修存在的现实问题，本文采纳教育数字化转型的视角，探索了国家中小学智慧教育平台对乡村教师研修的支持作用，并基于活动理论提出了平台支持的可持续专家引领研修模式、平台支持的规模化同伴互助研修模式和平台支持的常态化自主反思研修模式，或将成为乡村教师开展研修的新路径。最后，本文剖析了国家中小学智慧教育平台能为三种研修模式提供科学、专业、客观评价的可行性。

关键词：教育数字化转型；国家中小学智慧教育平台；乡村教师研修；教师研修模式

作者简介：常咏梅，西北师范大学教育技术学院教授（通讯作者：changym0112@126.com 兰州 730070）；危齐敏，西北师范大学教育技术学院硕士研究生（兰州 730070）；李杰丽，西北师范大学教育技术学院硕士研究生（兰州 730070）

基金项目：教育部2023年科技创新与信息化发展专项“教育数字化促进乡村教育高质量发展战略研究”

中图分类号：G451.2 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-458 x (2024)3-0056-12

DOI:10.13541/j.cnki.chinade.20240010.004

乡村教师专业发展是提升乡村教育质量的重要手段，也是落实乡村教育振兴战略的重要抓手。当前我国西部乡村教师专业发展面临许多困境，偏远乡村学校优秀师资匮乏、教师专业知识结构不完善、教师专业能力不全面、自我提升意识较薄弱、教师研修组织落实不到位等问题导致乡村教师专业发展与乡村教育振兴战略目标存在较大差距。

教师研修是乡村教师专业发展的根本途径，能够促进乡村教育可持续和高质量发展。近年来国家通过实施“国培计划”项目在一定程度上缓解了乡村教师专业发展的“燃眉之急”。但是当前西部乡村教师研修还是存在一些问题（孙兴华 & 马云鹏, 2015; 罗江华 等, 2018）：教师研修意愿不强，工学矛盾严重；研修资源针对性不强，研修主题与乡村教师需

求脱节；研修活动管理评价随意，缺乏研修长效支持服务机制；研修引领不能满足教师个性化成长的需求；教师协作研修投入度低，互助研修不够深入；等等。

2022年，国家中小学智慧教育平台（以下简称“平台”）正式上线，标志着教育数字化战略行动和教育新基建工作取得了阶段性成果，带来了乡村教师研修变革的新可能。2023年有1,372万名教师参与了平台的“寒假教师研修”专题活动，并表现出较高的研修满意度和获得感（教育部, 2023a）；2023年平台“暑期教师研修”专题活动的参训教师人数提升至1,600万，学习点击量超过17亿次（教育部, 2023b），可见，广大教师认可并喜欢利用国家中小学智慧教育平台开展研修活动。但是如何基于该平台开展大规模、科学、规范的乡村教

师研修还有待进一步研究。本研究拟探寻国家中小学智慧教育平台支持的可持续、规模化、常态化的乡村教师研修模式，以尝试有效解决乡村教师研修存在的问题。

一、乡村教师研修面临的突出问题

随着国家对乡村教师队伍建设力度的加大，乡村教师工作环境、学历结构在一定程度上有所改善，但乡村教师研修也显现出新的问题。为明确这些问题及其根源，笔者从研修意愿、研修活动、研修平台、研修评价、研修满意度、研修困难、研修需求七个维度编制调查问卷，对甘肃省张掖市L县八所乡村中心小学教师开展调查研究，以了解乡村教师研修现状和专业发展诉求。本次调研累计发放问卷145份，共回收有效问卷138份。通过对调研数据的分析发现，乡村教师研修主要存在以下三类问题。

（一）乡村教师专业成长引领缺位

乡村教师虽然教学经验丰富，但在教学理论、教学艺术、学科知识、课程知识等方面都存在一定的不足。统计发现，71.0%的教师希望得到专家和名师的引领，以提升自身专业知识和素养。由于乡村学校和学生的特殊性，乡村教师有时需要担负多个学科教学工作，还要负责管理学生日常生活，工作负担很重。因此乡村教师研修活动主要集中在县内、校内开展，教师参与高端研修、获得专业成长引领的机会较少。

（二）乡村教师同侪发展互助缺席

当前乡村教师的研修活动多以单向灌输的培训讲座为主，但是占比分别为82.6%、79.0%的教师更希望通过分享经验、协作设计的互动实践研修方式来提升自己的实践性知识。单一的研修活动方式削弱了乡村教师的话语权，并进一步影响到教师的研修效能感。其根本原因在于乡村教师存在结构性缺员问题，

专业结构、年龄结构的不合理阻碍了乡村教师与优秀教师之间的合作交流路径，导致乡村教师工作孤独感较重、合作文化生长困难。

（三）乡村教师自主发展动力缺失

乡村教师研修的关键在于建立终身发展的愿景，形成专业发展的内生动力。当前乡村教师表现出自主发展动力不足，发展意愿不强等问题。分别只有43.5%和41.3%的教师经常通过自主阅读和学习网络课程的方式寻求自身发展。其原因一方面在于县级教师培训机构对乡村教师专业发展重视不足、缺少评价激励，使教师们滋生懈怠心理，另一方面由于企业平台提供的优质研修资源大多需要付费，而教育部门采购的研修资源更新慢、需求契合度低，进一步降低了教师的研修意愿。

综上，乡村教师专业发展现状不容乐观。需要针对专业引领缺位、同侪互助缺席、发展动力缺失等问题变革乡村教师研修的实践路径，促进乡村教师专业发展由外部助推到内生发展的进程。

二、国家中小学智慧教育平台为乡村教师研修提供新动能

教育数字化转型要求重新规划设计融通开放的研修平台。国家中小学智慧教育平台的上线完善了数字资源服务和应用服务体系。该平台可提供体系化和动态化的研修资源共享服务、全方位和全过程的研修支持服务、便捷和畅通的研修交互服务，以及科学化和合理化的研修评估服务，能够为优化和解决乡村教师研修问题提供新动能。

（一）搭建乡村教师研修新环境

研修环境是支持教师实现自身专业发展的学习环境，能够保障教师研修任务和目标的顺利完成。国家中小学智慧教育平台利用互联网、大数据等技术能够支持乡村教师开展线上线下混合学习，也能够支持乡村教师与区域内

和区域外优秀教师随时随地开展无边界的协同研修,还能够根据乡村教师实际需求和兴趣提供建群服务,为乡村教师营造便捷轻松的学习空间,并为个性化的研修提供支持。此外平台也支持名师、校长和专家成立工作室,为乡村教师创设真实的研修情境提供理论和实践引领。

(二) 提供乡村教师研修新资源

研修资源是教师专业学习资料要素的总和,能够支持乡村教师更新自身专业理论,提升专业能力。国家中小学智慧教育平台能够汇聚全国优质研修资源并按专题和学科系统分类,形成研修“课程超市”。截至2023年9月,平台已形成10个板块,容纳了5.04万条教育资源(刘博智等,2023),能够满足乡村教师常态化研修需求,也能够保障研修资源的质量和更新,并在研修活动中产出优质生成性资源、共享优质智力资源,进一步完善研修资源体系,还能够挖掘研修资源间的联系和构建教师画像,实现个性化的研修资源推荐。

(三) 支持乡村教师研修新方式

研修方式决定了教师以何种学习过程完成研修活动。多样化的研修方式有助于研修目标的达成。国家中小学智慧教育平台能够以完备的专家智力资源库支持乡村教师开展聆听专家直播讲座、专家在线答疑与指导、优秀教师示范模仿、结对帮扶等形式的专家引领研修,也能够以畅通的互动空间支持乡村教师开展集体备课、专题研讨、听课评课等同伴协作研修,还能够以丰富的资源支持乡村教师根据个人意愿和需求开展自我反思、课例分析、视频赛课等自主研修。目前,平台已三次开展全国范围的自主研修活动,并逐步实施名师名校长引领研修活动,均取得了良好成效。未来乡村教师也可根据需要,灵活选择研修方式来组织学习。

(四) 实现乡村教师研修新评价

研修评价是指对教师研修过程中的表现和

研修后的成果产出进行价值判断的过程。国家中小学智慧教育平台采用了大数据、可视化等技术,能够支持开展多主体、多要素的研修结果评价,促进研修结果评价的客观化,也能够采集和分析乡村教师研修过程的行为数据,促进研修过程评价的科学化,还能够评估乡村教师阶段性的知识结构变化,促进研修增值评价的专业化。自2022年起,平台与高校及第三方机构合作,利用研修数据对自2022年和2023年的寒暑期教师研修专题活动进行了评估监测,在证实研修有效性的同时也发现了一些问题,并基于此及时调整后期的研修活动设计与组织。

三、国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修模式分类

国家中小学智慧教育平台为乡村教师研修提供新动能的同时,也促进了研修模式的变革。教师研修属于成人学习活动的一种,其本质是教师通过实践学习不断实现自身专业发展的活动。因此,活动理论为深入分析乡村教师研修模式提供了分类的依据。

(一) 乡村教师研修模式的分类依据

活动理论起源于德国古典哲学、马克思辩证唯物主义和前苏联文化历史心理学。该理论以“活动”为中心和逻辑起点,最初被用于研究和解释心理是如何产生和发展的,后来该理论认为“活动”是主体为了具体目标而做的努力(Ryder, 1998)。活动理论经历了三个阶段的发展,其中,第三代活动理论为分析教师研修模式的活动要素提供了清晰的框架(刘清堂等,2016)。第三代活动理论的代表人物恩格斯托姆(Engeström, 2001)提出了活动系统的结构,认为活动系统由主体、客体、工具、共同体、规则与劳动分工六个要素构成,利用该系统可以对活动进行分析和分类。乔纳森等(Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999)则认

为，除了这六个要素外，还应该对活动发生的情境、结构与动态因素进行分析才能更加翔实地描述一个活动。综合恩格斯托姆和乔纳森的观点，本研究认为应以情境、目的、流程、主体、客体、工具、共同体、规则及分工作为活动分析框架要素。

本文综合考虑活动系统结构以及后续学者的观点确定了一般教师研修模式分析框架（如表1所示）。后文将具体从教师研修情境和目的、教师研修模式成分、教师研修模式结构三个维度以及九个具体要素对教师研修模式进行分析。

（二）乡村教师研修模式的类型

依据一般教师研修模式分析框架对乡村教师研修模式进行分析，主要从研修主体、研修客体、研修共同体的关系出发，本文认为国家中小学智慧教育平台对于乡村教师的支持作用

是一个从外部引领转向教师内在生长的过程，因此将乡村教师研修模式总结为平台支持的可持续专家引领研修、平台支持的规模化同伴互助研修和平台支持的常态化自主反思研修三种典型研修模式。三种模式中乡村教师专业发展自主性逐步提升。三种模式的要素分析如表2所示。

四、国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式是利用平台汇聚全国高校教育教研专家、各地区教研员、名师名校长等形成专家智力资源，并成立专家和名师工作室为教师提供支持服务。在乡村教师研修过程中，专

表1 一般教师研修模式分析框架

分析维度	分析要素	具体描述
1.教师研修情境和目的	1.1 研修情境	线下研修工作坊、混合式研修环境、线上研修工作坊
	1.2 研修目的	教师的期望、教师能力的变化、学校和区域研修规划的目标
2.教师研修模式成分	2.1 研修主体	一线教师、教研员、骨干教师、专家
	2.2 研修客体	研修资源、研修内容、研修任务、研修数据
	2.3 研修工具	研修优秀课例、直播课堂系统、网络研修平台、活动评价量规
	2.4 研修规则	研修共同体的价值规范、文化惯例、研修约定
	2.5 研修共同体	教师与教师共同体、专家与教师共同体、骨干与教师共同体
	2.6 研修分工	教师在研修活动中的角色分工
3.教师研修模式结构	3.1 研修流程	教师研修活动的具体步骤、流程

表2 国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修模式

研修模式	研修情境	研修目的	研修主体	研修客体	研修工具	研修共同体	研修流程
平台支持的可持续专家引领研修模式	混合式研修环境+线上研修工作坊	对教师的教育教学问题进行个性化诊断与辅导，提供专业引领	乡村教师、专家、骨干教师、教研员等	平台研修资源、研修任务、协同研修数据	国家中小学智慧教育平台	专家—教师研修共同体	学习平台资源—完成研修任务—专家诊断指导—实践反思—完善成果
平台支持的规模化同伴互助研修模式	混合式研修环境+线上研修工作坊	支持教师的知识共享，增强教师的协作教研能力	乡村教师、骨干教师、教研员等	平台研修资源、协同研修任务、协同研修数据	国家中小学智慧教育平台	教师研修共同体	学习平台资源—建立群组，研讨交流—完成协作任务，展示成果—完善研修成果
平台支持的常态化自主反思研修模式	线上研修工作坊	支持乡村教师终身发展；满足乡村教师个性化的学习需求	乡村教师、教研员等	平台研修资源、研修计划、自主研修数据	国家中小学智慧教育平台	无	学习平台资源—反思个人教学知识与实践—撰写反思日志—反思践行

家给予必要的引领和指导,为乡村教师明确专业成长方向,实现高效研修。这种模式可以是基于该平台开展乡村教师研修活动前期的首选模式,可为乡村教师的教学做精准的把脉诊断和引领示范。

(一) 可持续专家引领研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式是以认知学徒制为理论基础。认知学徒制强调学习者在真实情境中学习,与专家形成实践共同体,通过观察和模仿专家发现、分析、思考、推理、解决问题的认知策略,获得专家层次实践所需的知识和技能(钟志贤,2008,p.297)。教师要实现专业发展,需要在专家的指导示范下更新教育理论、获取实践经验。认知学徒制的教学流程为建模、训练、搭建脚手架、反思和探究(杨四耕,2005,pp.167-168)。建模是指从专家经验中精选出问题解决策略的过程;训练是指学习专家策略后进行问题解决实践;搭建脚手架是专家提供任务支持和指导;反思是学习者反思对比自身实践与专家策略的差距;探究是指学习者在无指导条件下探究新问题。该教学流程为乡村教师掌握专业理论和技能提供了方法支持,同时也为构建平台支持的可持续专家引领研修模式的应用流程提供了指导依据。

(二) 可持续专家引领研修模式的应用流程

基于认知学徒制教学过程五个阶段构建的

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式应用流程(如图1所示)。在建模阶段,教师可以按照个人发展需求或专家要求学习平台专家讲座和示范性教学案例资源;在训练阶段,教师可以基于专家知识策略设计教学并完成研修任务;在搭建脚手架阶段,平台专家对教师进行任务指导和教学设计问题诊断;在反思阶段,教师实施教学并将教学实录或者课例文本上传至平台,请求专家在线诊断问题,同时积极反思自身实践与专家示范性课程的差距;在探索阶段,教师可以独立解决问题或改进方案,形成满意的研修成果上传至平台,并在实践中进行教学创新。依托国家中小学智慧教育平台,能够组建专家团队工作室,利用专家智力资源为乡村教师提供专家讲座、在线答疑、教学问题诊断和指导、教学设计改进等研修支持,还能够分析专家与乡村教师的协同研修数据,诊断模式的应用状况,实现平台支持的专家引领研修模式长效化和持续化。

(三) 可持续专家引领研修模式的应用价值

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式适用于乡村教师专业发展中期望通过专家的点拨、指导和引领以更新教育理论,并解决自身教育教学问题的协作引领研修。乡村教师运用该模式开展研修的过程中会产生能力测评数据、学科测评数据、教学诊断

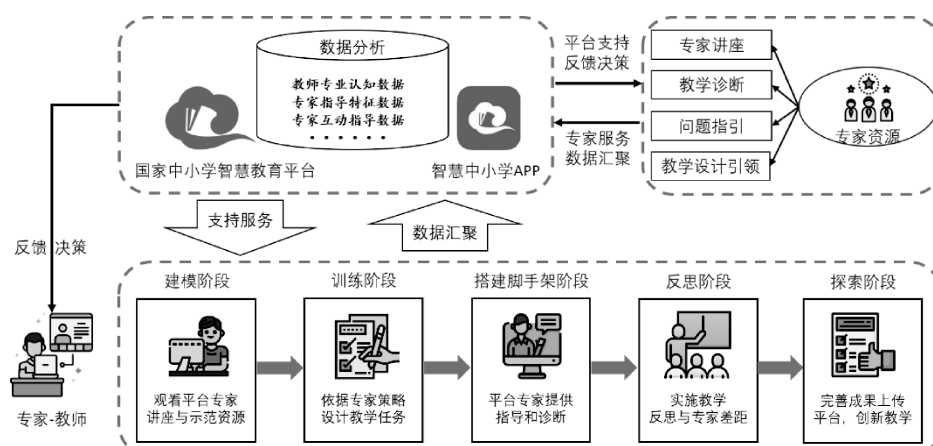


图1 国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式的应用流程

数据等教师专业认知数据,也会产生专家基本信息、专家风格特色、在线时间等专家指导特征数据,还会产生专家示范指导时长、专家答疑次数、专家诊断次数、教师提问次数、教师评价反馈数据等专家互动指导数据。国家中小学智慧教育平台可以利用教师专业认知数据分析教师实践痛点和堵点问题,提供理论引领和实践指导类的学习资源,也可以对专家指导特征数据建模,为教师匹配专业需求相符的专家,实现个性化的专家指导服务,还可以通过分析专家互动指导数据发现专家示范指导特长和能力,帮助专家调整优化研修指导策略。可见,应用国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式能够破解乡村教师研修缺乏专业理论引领、渴求个性化专家点拨指导、亟待专家同行示范指导、专家指导效果不佳等问题。

(四) 可持续专家引领研修模式的应用案例

乡村教师在遇到教学实践困难和专业发展瓶颈时可以利用国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式寻求专家引领和指导实现专业发展。比如利用国家中小学智慧教育平台开展以“单元作业设计”为主题的专家引领研修活动。该研修的目的是支持乡村教师与专家开展协同活动以掌握单元作业设计与实施的理论和经验。以化学学科研修为例,研修开始前,常驻平台专家设计研修活动的流程,并通过专家工作室公告发布研修任务,“自主学习平台研修资源掌握单元作业设计的基本理论、概念、特征和关键要素;对‘化学与生活’单元作业案例进行分析,感知案例优缺点;围绕相同主题设计单元作业,上传至平台;最后实施单元作业并反思”。教师了解研修任务后首先自主学习平台中的“指向学科核心素养的单元作业设计与实施”专家课程资源,并总结单元作业的设计要点,然后从作业功能定位、目标、科学性、难度、时间等要素对平台上的“化学与生活”单元作业案例进行分析。之

后,专家组织教师在教研群中共同探讨案例的优缺点,并在线解答教师提出的疑问。随后教师围绕“化学与生活”主题设计自己的单元作业,通过与专家的在线沟通对单元作业进行修改,在之后的教学中开展单元作业实践与反思,并将单元作业上传至平台群组。接下来,专家诊断并分析教师的单元作业案例,提出改进建议。最后,教师独立改进和完善单元作业设计,形成优质的单元作业设计案例成果。

五、国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修是促进乡村教师互助合作和专业发展的重要研修模式,是指乡村教师通过学习平台的资源获取教育教学知识和经验,并以小组为单位组成线上研修工作坊,利用平台的教研群、视频教研等功能开展研讨交流,针对主题内容集体设计教学或完成研修任务的过程。这种模式可以是基于国家中小学智慧教育平台开展乡村教师研修活动中期推荐选择的模式,能够组织规模化乡村教师研修活动。

(一) 规模化同伴互助研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式是以SECI知识共享模型为理论基础。SECI模型由日本学者野中郁次郎和竹内弘高(2006, pp.52-53)提出,用来描述“知识创造”过程,即社会化、外化、结合、内化。社会化是组织成员间通过分享体验创造共有隐性知识;外化是组织成员通过比喻、类比、模型等对话方式将隐性知识转化为显性知识;结合是通过同伴合作交流将显性知识组合形成显性知识体系;内化则是组织成员通过实践活动将组织共有显性知识内化为个人隐性知识。从认识论维度看,在“知识创造”的过程中,知识实现了隐性知识和显性知识之间的转化,从本体论维度看,知识从个人知识提升到

团体和组织知识层次（郑晓东，2017，pp.62-63）。教师的知识经验呈现出显隐性交织的特点，SECI模型可解释同伴互助研修中知识产生、分享和再创造的动态过程，促进隐性知识与显性知识转换、个人知识与团体知识转换，同时增加乡村教师同伴互助研修的群组交互共享（代毅等，2022）。因此，SECI模型对构建平台支持的同伴互助研修模式的应用流程具有重要指导意义。

（二）规模化同伴互助研修模式的应用流程

依据SECI模型中“知识创造”的社会化、外化、结合、内化过程，可构建国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式的应用流程，如图2所示。在研修活动的前期，教师在专家引领研修的诊断帮助下已经明确了自身研修需求，研修组织者需要依据教师的需求设置相应的研修主题。在社会化阶段，教师可以围绕研修主题自主学习平台的研修资源，提炼资源蕴含的隐性知识；在外化阶段，教师可以利用平台组建教研群组，研讨交流并总结已有的知识经验，实现知识的外化；在结合阶段，教师可以协作完成研修任务或者协同设计教学，研修组织者依据任务完成情况推送新研修资源供教师自主学习，直至任务完成，然后每组教师利用视频教研功能实时展示小组

成果，其他教师利用平台评价功能共同磨课评课，在协作设计与展示交流中实现相关知识经验的结合；在内化阶段，小组教师可以针对同行评价来反思改进自己的成果和实践，最终形成小组满意的研修成果，将研修知识内化。最后，教师可以通过与其他教师分享研修知识和新问题来开启新一轮知识创造螺旋，实现研修知识的螺旋提升。可见，国家中小学智慧教育平台能够提供轻松便捷的线上协同空间，有效支持研修共同体的各项研修活动，实现乡村教师共同成长。

（三）规模化同伴互助研修模式的应用价值

国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式适用于乡村教师群体与所在学校或所在区域的教师专业发展要求存在差距，并寻求专业共同成长的协作互助研修。乡村教师运用该模式开展研修的过程中会产生教研群数量、教研群单位时间活跃人数、视频教研次数等协作研修活跃数据，也会产生研讨时间、发言次数、小组评价、提问回答等研修交互研讨数据，还会产生协作任务完成时间、协作任务完成进度、协作任务开展频率等研修协同进程数据。国家中小学智慧教育平台可以分析协作研修活跃数据，排查区域和学校同伴互助研修存在的堵点，畅通协作研修的组织和推进，

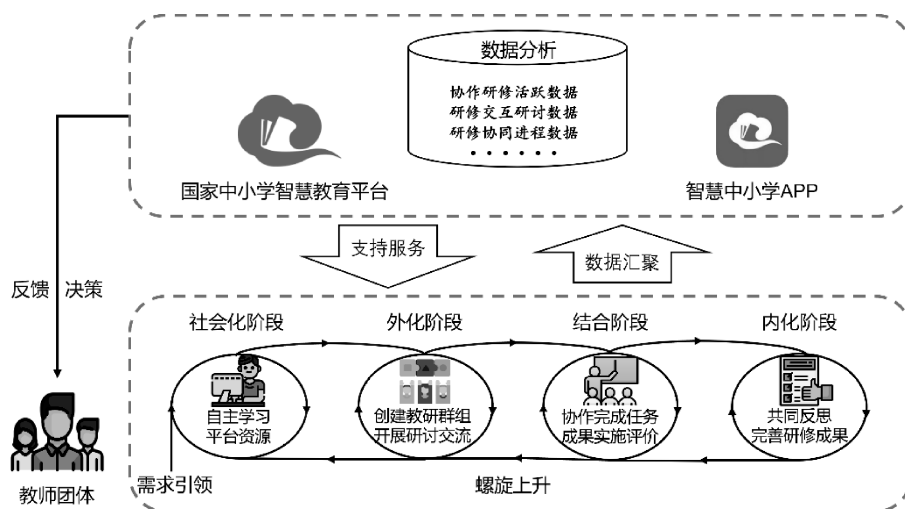


图2 国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式的应用流程

也可以分析研修交互研讨数据,以发现团队或个人的研修投入度和研修态度,实现智能化研修预警和干预,还可以分析研修协同进程数据,发现教师或团队推进研修任务时的困难和成长状况,以提供持续的资源支持和指导。综上,应用国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式能够破解乡村教师研修存在的区域间和学校间以及区域内和学校内的协作研修组织不合理、推进难协调、动机难调动、合作难持续等困境。

(四) 规模化同伴互助研修模式的应用案例

乡村教师可以在个人需求或组织要求下利用国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式与其他教师协作开展学习。比如某乡村学校利用平台开展“单元教学”主题的同伴互助研修活动,旨在让教师通过集体备课活动掌握单元教学的概念、设计和实施方法。研修开始前,教研组长确定了以“高中语文‘青春飞扬’单元教学设计”作为研修主题,并通过智慧中小学APP视频教研和公告发布了研修任务:自主学习平台资源;协作设计“青春飞扬”单元教学方案;优化“青春飞扬”单元教学方案;实施并展示小组的单元教学,共同反思。教师了解研修任务后,在智慧中小学APP或桌面端应用自主学习有关单元教学的专题课程和高中语文“青春飞扬”课例资源,总结单元教学设计的方法。之后,教师利用平台创建教研群讨论本次单元教学设计的课程内容、学生学情、教学目标、学习评价、单元学习活动等具体要素,协作设计小组的“青春飞扬”单元教学初步方案。随后,教研组长对初步方案进行评价和指导,小组教师再次研讨教学初步方案,并再次学习平台研修资源,打磨和优化方案,形成单元教学共同方案。为了展示和评选各小组的研修成果,学校举办了单元教学赛课活动,各组教师代表展示和实施单元教学方案,其他教师进行共同磨课和评课。最后,小组教师根据评价和意见完善最终的单元

教学方案,学校也将优秀小组单元教学方案上传至平台成为优质研修案例。

六、国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修是指乡村教师通过学习国家中小学智慧教育平台中的专题研修课程、专家名师讲座直播、优质教学案例等资源,经常反思自身的教育理论积淀和教学实践,以提升自身专业素养的研修模式。这种模式可以是基于国家中小学智慧教育平台开展乡村教师研修活动长期选择的模式,它是乡村教师常态化自主发展的重要途径,能够实现乡村教育的可持续生长。

(一) 常态化自主反思研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式是以反思性教学理论为基础的。反思性教学源于约翰·杜威的反思性思维概念,是指实践者对支持其行动的任何信念和假定性知识进行积极、执着和审慎的思考(杜威,1991, pp.13-18)。反思性思维是教师的必备素养。教师作为教育者需要对自身实践进行积极反思。美国心理学家波斯纳提出了教师成长的公式:经验+反思=成长。这说明教师需要在已有的教学经验基础上通过不断反思教学中的现实问题,才能实现专业持续成长与发展。奥斯特曼和喀特凯姆认为教师反思有四个阶段,即具体经验阶段、观察与分析阶段、重新概括阶段、积极验证阶段(严先元,2005, pp.117-118),教师反思过程为构建平台支持的常态化自主反思研修模式的应用流程提供了指导依据。

(二) 常态化自主反思研修模式的应用流程

依据教师反思的四个阶段,教师在日常教学实践中就已形成自己的教学经验,因此常态化自主反思研修模式应该从观察与分析阶段开始建构应用流程(如图3所示)。在观察阶

段,教师可以根据自己的专业需要和兴趣学习平台的资源,如专家讲座、教学案例视频、名师名校长课程等;在分析阶段,教师可以基于平台学习资源反思自身的教育实践行为或专业理论认识,比如分析教学视频案例中的教学方法、设计特色和实施智慧,总结反思自己的教学实践;在重新概括阶段,教师可以根据自身不足撰写反思日志,分析需要改进的问题或列出改进计划上传至平台个人学习空间;在积极验证阶段,教师可以进行反思实践,借鉴平台优秀教师的案例资源模仿教学实践或创新教学实践,在不断的实践反思中提升专业素养。国家中小学智慧教育平台在教师自主反思研修过程中能够汇聚教师自主研修的特征数据、行为数据和评价数据等,并通过数据分析实现教师专业能力的精准诊断反馈和个性化研修资源推送,从而持续激励和支持乡村教师的自主反思学习。

(三) 常态化自主反思研修模式的应用价值

国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式适用于乡村教师专业发展中的个性化终身学习。乡村教师运用该模式开展研修的过程中会产生基本信息、学习风格、学习动机等静态和动态的自主研修特征数据,也会

产生研修时长、研修次数、检索记录等研修行为数据,还会产生教学能力评价、研修投入度评价等系统自动反馈的研修评价数据。国家中小学智慧教育平台可以利用自主研修特征数据构建教师研修的数字画像,实现个性化的资源推送,也可以分析研修行为数据,生成可视化学习仪表盘,实现精准研修反思,还可以分析研修评价数据,为教师提供针对性激励,促进研修动力。此外,乡村教师也可以综合分析这些数据,发现自身专业薄弱点并制定科学合理的个人专业发展规划。可见,国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式的应用能够破解乡村教师研修缺乏个性化研修资源支持、缺少自主反思依据、缺失自主研修动力以及专业发展规划缺乏科学依据等困境。

(四) 常态化自主反思研修模式的应用案例

乡村教师可以在课后利用国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式自主寻求专业发展。比如某新入职的乡村教师利用国家中小学智慧教育平台“师德师风”栏目资源开展“最美教师风采”自主反思研修活动。该研修活动目的是使教师通过自主学习平台资源坚定从教信念、明确教师职业价值取向。研修开始前,教师制定的自主研修任务是思考最

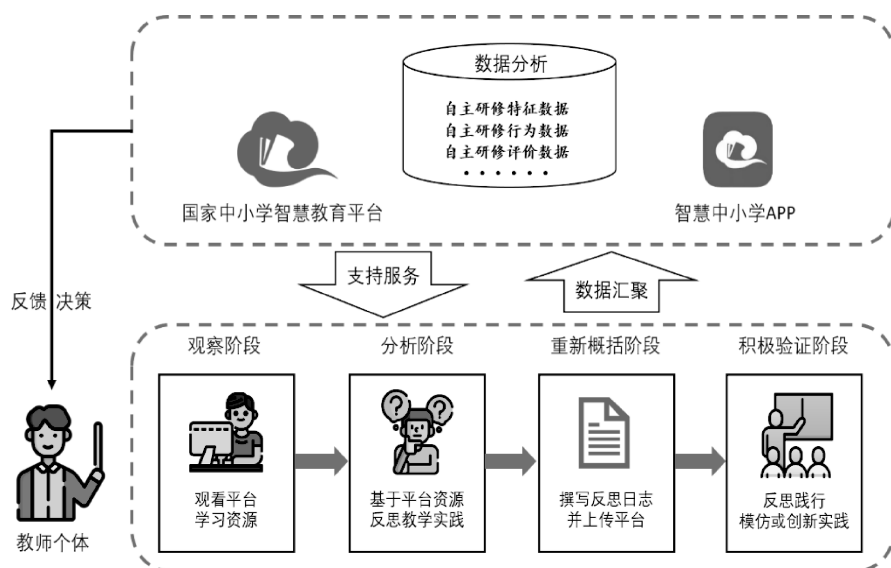


图3 国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式的应用流程

美教师的共性品质并反思自身教学行为与实践是否有利于塑造美好师德师风形象。教师首先自主学习平台“教师风采”子栏目的十余个案例资源和热门榜单中的研修资源，并总结最美教师的共性品质。之后，反思自己的教学实践，并设计未来的职业发展规划方案上传平台。最后，教师在平时的教学中始终以最美教师为榜样，践行自己的规划。平台也可根据该教师的风格偏好来推荐个性化研修资源，促进其不断实现专业成长。

七、国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修评价

研修评价是对研修的各个要素和整体研修活动进行价值评估，能够为研修主体提供反馈，为研修活动提供诊断，是支持三种研修模式长效运行的重要保证。中共中央、国务院（2020）印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出充分利用信息技术提高教育评价的科学性、专业性、客观性。管理者能够利用智能技术对国家中小学智慧教育平台产生的研修数据进行科学分析，实现精细化的研修结果评价、循证化的研修过程评价以及智能化的研修增值评价。此外，平台为不同权限等级的操作主体提供不同的数据信息呈现和数据分析功能，能够有效保障数据安全。

（一）平台支持的精细化研修结果评价

研修结果评价是对研修目标的实现程度进行评价和估量（汪文华, 2014）。对研修结果进行评价能够明确乡村教师研修目标的达成程度和研修活动的实施效果，为教师、研修组织者和教育主管部门提供精准反思和科学决策的依据，从而提升教师研修效果和改进研修规划。平台支持的三种乡村教师研修模式能够利用大数据和智能技术，使粗放型研修结果评价走向精细化。比如，三种研修模式支持教育主管部门、第三方机构、学校、同伴教师等主体利用

科学量表、学习测评等工具对乡村教师研修成果进行在线评价，通过在线生成的评价数据综合分析教师研修成果目标的达成情况，使教师研修结果评价客观合理，有助于教师了解自身能力发展、及时弥补不足。又比如，通过分析平台生成的签到打卡次数、课程观看次数、课程观看时长等研修日志数据分析乡村教师的研修投入目标达成情况，有助于教育主管部门、学校对乡村教师研修投入度做出多指标的科学评价。在2023年“寒假教师研修”专题活动中，第三方机构分析研修结果发现，研修活动的教师满意度得分为90.6，获得感得分为88.6，同时有90.5%的教师认为本次研修的收获能够直接应用于实践，可见教师对本次研修活动满意度较高，获得感也较强（教育部, 2023a）。

（二）平台支持的循证化研修过程评价

研修过程评价是指对教师研修过程中的情况进行观察评价（周文叶, 2014），以研修参与度与任务完成度为主要考核依据。对研修过程进行评价能够弥补仅有结果评价的不足，从过程视角实时评价研修主体的投入状态，为研修主体提供实时反馈。三种研修模式都能够依托大数据挖掘和分析技术采集并分析乡村教师的研修全过程数据，促进教师研修过程评价由经验评价转向循证评价。比如，基于研修产生的回帖次数、课程访问次数、协同工作时长等研修行为数据挖掘教师的研修参与度并诊断教师研修行为问题，从而更加科学地评价教师研修过程，为优化教师研修提供决策依据。又比如，通过分析课程学习数量、成果提交数量、课程完成时间、成果提交时间等研修任务完成度数据计算教师的研修进度，评价研修个体或团队的研修积极性，从而对研修教师或团队进行及时预警。在2022年“全国暑期教师研修”专题活动中，研究者分析平台研修过程数据发现，本次研修活动日均访问量超过3,067.6万次，参训教师学习率达到97.6%，人均学时在

9.7小时以上,可见本次研修活动教师学习投入度和活跃度都很高(康丽,2022)。

(三) 平台支持的智能化研修增值评价

增值评价关注起点、过程和结果,从投入和产出视角来评价主体成长变化(牟智佳等,2022)。对研修活动进行增值评价能够发现教师的知识结构变化路径,还能够挖掘不同区域、学校、教师研修投入对于学生发展过程的贡献和差距。三种研修模式能够利用大数据和数据可视化技术实现智能化的研修增值评价,从而把握乡村教师的动态成长进程。比如,通过持续采集教师的研修互动文本数据,以社会网络分析法进行分析并图示化呈现教师研修前后知识结构的变化过程,从而为阶段性评价提供依据,同时发现教师专业发展关注点和需求。又比如,利用残差模型(Residual Gain Model, RGM)计算教师参与研修前后学生标准化测试成绩的变化以分析教师对学生发展的贡献,从学生发展增值的视角对教师的研修成长进行客观评价,发现区域、学校和教师研修对学生发展的贡献差异,从而制定更适切的研修发展路径,实现研修效果的持续提升。在2022年“全国暑期教师研修”专题活动中,冯晓英等(2023)对研修数据进行增值性评价发现,各省份教师总体参训率达到77.3%,但还存在较大差异,城区教师的研修满意度和获得感高于镇区和乡村教师,年轻教师和新手教师的研修满意度和获得感高于高级教师,这表明后续研修活动需要深度调研乡村教师的研修问题和需求,设置个性化的研修内容和活动来提高不同地区教师的研修意愿,满足不同教师群体的研修需求。

八、结论与建议

国家中小学智慧教育平台的有效应用能够助力乡村教师研修摆脱困境,促进乡村教师的专业成长走向可持续高质量发展。为了更

好地应用该平台赋能乡村教师研修,本研究有如下建议。

(一) 平台应提供智能教学观察与诊断功能

乡村教师研修缺少精准数据分析,难以明确自身发展方向。国家中小学智慧教育平台应考虑融入智能分析技术,利用教学视频分析技术对乡村教师教学实录中的教学行为进行精准分析,能够诊断教学互动质量、课堂参与度、教学行为分布等内容,为乡村教师改进教学提供数据反馈。同时使用量表测量教师的教育教学能力,可以形成教师能力画像。虽然目前这些技术还不够成熟,但相信未来可以为乡村教师专业发展提供更有力的支持。

(二) 平台应形成多方联合的协同研修机制

乡村教师研修缺少政策和资源支持,难以形成完善的支持体系。国家中小学智慧教育平台应提供协作渠道形成教育行政部门—高校—中小学校多方协同的研修支持体系,从而为乡村教师研修提供可持续的发展动力。第一,畅通与相关教育行政部门沟通,为研修带来充分的政策支持;第二,打通高校智力资源支援渠道,为研修带来专业的理论指导和决策;第三,构建区域间基于平台的虚拟教研室,促进乡村教师研修活动的常态化开展。

(三) 平台应实现健全的研修评价认证服务

乡村教师研修缺少评价和激励,难以形成研修内在驱动力。国家中小学智慧教育平台应该利用微认证技术,支持全过程记录乡村教师的研修历程、研修成果和能力发展,为教师提供系统完善的技能认证场景和服务,使教师在非正式研修和正式研修中取得的能力提升都能得到官方认可,从而坚定其研修信念,助其走上终身发展道路。

参考文献

- 代毅,刘臻,& 傅龙.(2022). 基于智能研修平台的教师知识共享研修模型建构与实践. *中国电化教育*(1),134-142.
- 冯晓英,何春,郭璐文,林世员,& 孙洪涛.(2023). 教师研修五范畴评估框架构建及应用研究——以2022年“全国暑期教师研

- 修”为例. *中国远程教育*(1), 59-69.
- 教育部. (2023a-03-02). 国家智慧教育平台 2023 年“寒假教师研修”专题结业. 中华人民共和国教育部网站. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202303/t20230302_1048732.html
- 教育部. (2023b-09-01). 国家智慧教育平台“2023 暑期教师研修暨师德集中学习教育”专题结业. 中华人民共和国教育部网站. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202309/t20230901_1077644.html
- 康丽. (2022-09-07). 努力推动更多教师成为数字化学习的实践者. *中国教师报*(1).
- 刘博智, 梁丹, & 张赟芳. (2023-09-14). 为世界数字教育贡献中国智慧——“国家智慧教育平台”项目获联合国教科文组织教育信息化奖启示. *中国教育报*(1).
- 刘清堂, 武鹏, 张思, 黄景修, & 吴林静. (2016). 教师工作坊中的用户参与行为研究. *中国电化教育*(1), 103-108.
- 罗江华, 王静贤, & 周文君. (2018). 乡村教师参与网络研修: 条件、问题及调整策略. *教育研究*, 39(10), 138-146.
- 牟智佳, 高雨婷, & 武法提. (2022). 基于证据的教师增值评价: 走向智能时代的教学效能评测. *电化教育研究*(5), 17-25.
- 孙兴华, & 马云鹏. (2015). 乡村教师能力素质提升的检视与思考. *教育研究*, 36(5), 105-113.
- 汪文华. (2014). 中小学校本教学研修的操作与管理: 规范、重构及改进. *中小学教师培训*, 339(10), 6-9.
- 严先元. (2005). *新课程: 教师怎样上课*. 四川大学出版社.
- 杨四耕. (2005). *体验教学*. 福建教育出版社.
- 约翰·杜威. (1991). *我们怎样思维·经验与教育*(姜文闵译). 人民教育出版社.
- 郑晓东. (2017). *工程设计领域的知识管理: 从信息化到知识化的实践智慧*. 东南大学出版社.
- 中共中央, & 国务院. (2020). 中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》. *中华人民共和国国务院公报*(30), 11-15.
- 钟志贤. (2008). *大学教学模式革新: 教学设计视域*. 教育科学出版社.
- 周文叶. (2014). 开展基于表现性评价的教师研修. *全球教育展望*, 43(1), 50-57.
- 竹内弘高, & 野中郁次郎. (2006). *知识创造的螺旋: 知识管理理论与案例研究*(李萌译). 知识产权出版社.
- Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. *Journal of Education and Work*, 14(1), 133-156.
- Jonassen, D. H., & Rohrer-Murphy L. (1999). Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 47(1), 61-79.
- Ryder, M. (1998). Spinning Webs of Significance: Considering anonymous communities in activity systems. *Fourth Congress of the International Society for Culture Research and Activity Theory in Aarhus*. Aarhus University Press.

Research on the Training Model for Rural Teachers Empowered by Smart Platform for National Basic Education: Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education

Chang Yongmei, Wei Qimin and Li Jieli

Abstract: In order to promote the professional development of rural teachers and address the practical problems of their training, this article explores the role of the Smart Platform for National Basic Education in supporting rural teachers' training based on the perspective of digital transformation of education. Based on activity theory, the article proposes that the platform-supported sustainable expert-led training model, the platform-supported scaled peer-to-peer training model, and the platform-supported normalized self-reflective training model could become new paths for rural teachers' training. Finally, this article analyzes the feasibility of this platform being able to provide scientific, professional and objective evaluation for the three training models.

Keywords: digital transformation of education; Smart Platform for National Basic Education; training for rural teachers; teacher training model

Authors: Chang Yongmei, professor of the School of Education Technology, Northwest Normal University (Corresponding Author: changym0112@126.com Lanzhou 730070); Wei Qimin, graduate student of the School of Education Technology, Northwest Normal University (Lanzhou 730070); Li Jieli, graduate student of the School of Education Technology, Northwest Normal University (Lanzhou 730070)

责任编辑 郝丹 韩世梅

中国远程教育(月刊)

国内统一刊号:CN11-4089/G4

国际标准刊号:ISSN1009-458X

定价:20.00元

做 有 思 想 的 技 术 刊

2024年第3期

中国远程教育微刊

